

Asignatura	Control de gestión	
Docente	Ing. Diego Pelaccini	
Curso	I5052 VIERNES	
	Integrantes	Legajos
	Greco, Santiago	177980-1
	Castro, Leandro	167285-0
	Rodriguez, Brenda	164269-8
	Albarracin, Mateo	164403-8
TRABAJO PRÁCTICO — FORECAST		

Ejercicio FOR11)

Considere la siguiente serie de tiempo

Semana	1	2	3	4	5	6
Valor	10	14	3	5	9	14

a) Desarrolle el promedio móvil de 3 semanas para esta serie de tiempo.

Cuál es el pronóstico para la semana 7 ?

b) Calcule el MAD, MSE, MAPE para el promedio móvil de 3 semanas

c) Calcule el MAD, MSE, MAPE para el promedio móvil de 2 semanas

d) Cual eligiria de los dos opciones n=2 ó n=3 ?

a)

Semana	Valor	media movil 3 sem	Error	Error absoluto	Error ^2	Error %
1	10					
2	14					
3	3					
4	5	9,00	-4,00	4	16	80,00%
5	9	7,33	1,67	1,67	2,78	18,52%
6	14	5,67	8,33	8,33	69,44	59,52%
7		9,33	2,00	4,67	29,41	52,68%

pronostico semana 7

MAD

MSE

MAPE

b)

c)

Semana	Valor	media movil 2 sem	Error	Error absoluto	Error ^2	Error %
1	10					
2	14					
3	3	12	-9	9	81	300,00%
4	5	8,5	-3,5	3,5	12,25	70,00%
5	9	4	5	5,00	25	55,56%
6	14	7	7	7,00	49	50,00%
7		3,67	2,83	5,17	28,75	58,52%

pronostico semana 7

MAD

MSE

MAPE

d) Eligiriamos media movil 2, debido a que la reacción es más rapida dada la volatilidad de la muestra. Además, el error de ambos modelos es similar.

Ejercicio FOR12)

Considere la siguiente serie de tiempo

- a) Calcule los promedios móviles de 4 semanas y 5 semanas para la serie de tiempo para la semana 13
b) Calcular el error medio cuadrático (EMC)(SME) para valores pronosticados del promedio móvil de 4 y 5 semanas
c) Cual es el mejor opción "n" 4 o 5 ? Porqué ? Justifique

Semana	Ventas
1	14
2	17
3	15
4	19
5	14
6	16
7	18
8	14
9	16
10	11
11	15
12	21

Semana	Ventas	media movil 4 se	Error	Error absoluto	Error ^2	Error %	
1	14						
2	17						
3	15						
4	19						
5	14	16,25	-2,25	2,25	5,06	16,07%	
6	16	16,25	-0,25	0,25	0,06	1,56%	
7	18	16,00	2,00	2,00	4,00	11,11%	
8	14	16,75	-2,75	2,75	7,56	19,64%	
9	16	15,50	0,50	0,50	0,25	3,13%	
10	11	16,00	-5,00	5,00	25,00	45,45%	
11	15	14,75	0,25	0,25	0,06	1,67%	
12	21	14,00	7,00	7,00	49,00	33,33%	
13		15,75		2,50	11,38	16,50%	
		pronostico semana 13		MAD	MSE	MAPE	b)
					(EMC)		
Semana	Ventas	media movil 5 se	Error	Error absoluto	Error ^2	Error %	
1	14						
2	17						
3	15						
4	19						
5	14						
6	16	15,80	0,20	0,20	0,04	1,25%	
7	18	16,20	1,80	1,80	3,24	10,00%	
8	14	16,40	-2,40	2,40	5,76	17,14%	
9	16	16,20	-0,20	0,20	0,04	1,25%	
10	11	15,60	-4,60	4,60	21,16	41,82%	
11	15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12	21	14,80	6,20	6,20	38,44	29,52%	
13		15,40		2,20	9,81	14,43%	
		pronostico semana 13		MAD	MSE	MAPE	b)

c) Al tener una muestra con mayor cantidad de datos y valores homogéneos, es preferible seleccionar n=5 (seguirá mejor la curva real). Posee un menor MSE y también un menor Error %.

Ejercicio FOR13)

El presidente de una PYME industrial esta preocupado por el continuo crecimiento de los costos de producción sobre los últimos años

En el cuadro se muestra una serie de tiempos del costo unitario para la compañía de los últimos 9 años.

Use la proyección de tendencias para pronosticar el precio minorista para el año 10 y año 11

Año	Coto unitario	X2	X*Y
1	66,9	1	66,9
2	74,8	4	149,6
3	61,2	9	183,6
4	85	16	340
5	89,2	25	446
6	92,6	36	555,6
7	97,8	49	684,6
8	101,9	64	815,2
9	106,9	81	962,1
45	776,3	285	4203,6

Por cuadrado mínimos:

9	45	a	776,3
45	285	b	4203,6

$$9a + 45b = 776,3$$

$$45a + 285b = 4203,6$$

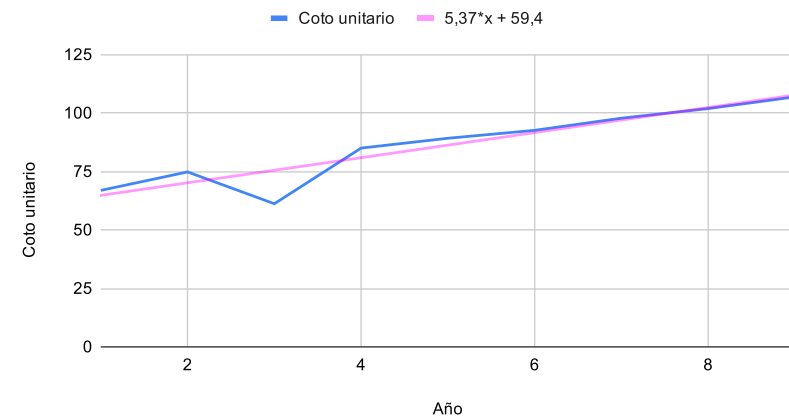
$$a = 59,41$$

$$b = 5,368$$

ec. recta. $y = 59,41 + 5,368 \text{ año}$

Año	Costo unitario	Tendencia lineal
1	66,9	64,778
2	74,8	70,146
3	61,2	75,514
4	85	80,882
5	89,2	86,25
6	92,6	91,618
7	97,8	96,986
8	101,9	102,354
9	106,9	107,722
10		113,09
11		118,458

Coto unitario frente a Año



Ejercicio FOR14)

La empresa "la bicicletería" necesita proyectar la demanda embarcaciones en base a los 7 años anteriores es como se muestra en la tabla:

a) Graficar la serie de tiempos.

b) Desarrolle la ecuación de la línea de tendencia para la serie

c) Use la línea de tendencia desarrollada en b) para preparar el pronóstico para las ventas anuales en el año 8

Año	Venta	X2	XY
1	33	1	33
2	58	4	116
3	83	9	249
4	86	16	344
5	104	25	520
6	106	36	636
7	128	49	896
28	598	140	2794

b) Regresión lineal

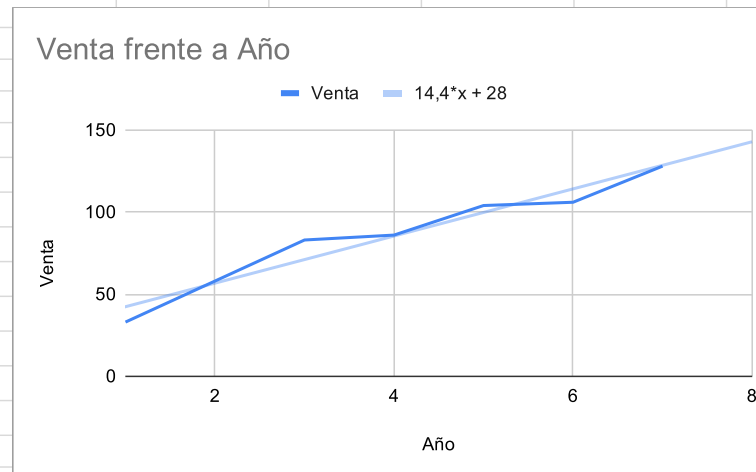
N	x	a	y
x	x2	b	xy
	7	28	a
	28	140	b
			598
			2794
x	28		
y	14,36		

Ec. Recta Venta = 28 + 14,36 Año

c)

Año	Venta	Tendencia lineal
1	33	42,36
2	58	56,72
3	83	71,08
4	86	85,44
5	104	99,8
6	106	114,16
7	128	128,52
8		142,88

a)



b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej. Guía FOR09:

▪ En este caso se trata de una empresa que por las características de su actividad tiene ventas escasas en el segundo trimestre de cada año y un incremento notable en el tercer y cuarto trimestre de cada año, entonces como este fenómeno se repite cada año se concluye que las ventas de esta compañía responden a un patrón estacional. Por lo tanto procedemos a desestacionalizar y calcular los índices de estacionalidad.

▪ **Cálculo de los índices de estacionalidad:**
▪ Como estamos trabajando con datos trimestrales, entonces utilizaremos promedios móviles con n= 4 datos.

U.T.N. F.R.B.A. - Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico - Forecast v26 - 239

Año	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Promedio trimestral
1	12	30	20	8	70	17,5
2	20	36	30	14	100	25
3	28	45	46	24	143	35,75
4	39	56	50	36	181	45,25
5	44	68	62	42	216	54
6	48	72	60	74	254	63,5
7	56	80	70	56	262	65,5

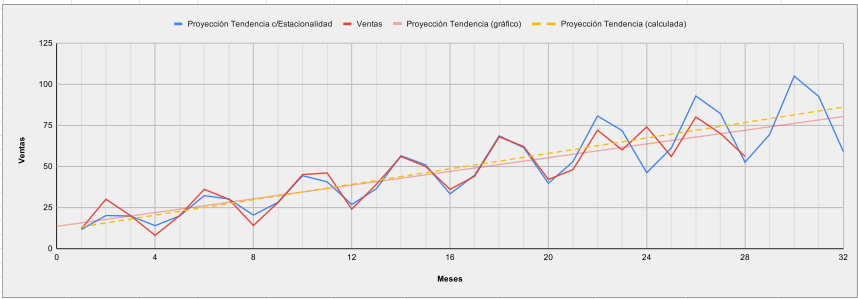
N	X	Y
X	X ²	XY
a	b	
28	406	= 1.257,71
406	7.714,00	= 22.525,56

a= 10,86

b= 2,35

c) Q4 = 0,69
b)

Año	Quarter	Ventas	Media Móvil (n=4)	Media Móvil (Centrado)	Índice	Índice Adoptado	Ventas Desestacionalizadas	Período (Trim.)	X ²	XY	Proyección Tendencia (calculada)	Proyección Tendencia c/Estacionalidad
1	1	12				0,88	13,67	1	1,00	13,67	13,21	11,60
1	2	30				1,29	23,27	2	4,00	46,53	15,56	20,06
1	3	20	17,50	18,50	1,08	1,11	18,09	3	9,00	54,28	17,91	19,80
1	4	8	19,50	20,25	0,40	0,69	11,67	4	16,00	46,67	20,26	13,89
2	1	20	21,00	22,25	0,90	0,88	22,78	5	25,00	113,91	22,61	19,85
2	2	36	23,50	24,25	1,48	1,29	27,92	6	36,00	167,51	24,96	32,18
2	3	30	25,00	26,00	1,15	1,11	27,14	7	49,00	190,00	27,31	30,19
2	4	14	27,00	28,13	0,50	0,69	20,42	8	64,00	163,33	29,66	20,34
3	1	28	29,25	31,25	0,90	0,88	31,89	9	81,00	287,05	32,01	28,10
3	2	45	33,25	34,50	1,30	1,29	34,90	10	100,00	348,98	34,36	44,31
3	3	46	35,75	37,13	1,24	1,11	41,62	11	121,00	457,80	36,71	40,58
3	4	24	38,50	39,88	0,60	0,69	35,00	12	144,00	420,00	39,06	26,78
4	1	39	41,25	41,75	0,93	0,88	44,43	13	169,00	577,53	41,41	36,35
4	2	56	42,25	43,75	1,28	1,29	43,43	14	196,00	608,01	43,76	56,43
4	3	50	45,25	45,88	1,09	1,11	45,24	15	225,00	678,55	46,11	50,96
4	4	36	46,50	46,00	0,75	0,69	52,50	16	256,00	840,01	48,46	33,23
5	1	44	49,50	51,00	0,88	0,88	50,12	17	289,00	852,05	50,81	44,61
5	2	68	52,50	53,25	1,28	1,29	52,74	18	324,00	949,23	53,16	68,55
5	3	62	54,00	54,50	1,14	1,11	56,09	19	361,00	1.065,78	55,51	61,35
5	4	42	55,00	55,50	0,76	0,69	61,25	20	400,00	1.225,01	57,86	39,68
6	1	48	56,00	55,75	0,86	0,88	54,68	21	441,00	1.148,22	60,21	52,86
6	2	72	55,50	59,50	1,21	1,29	55,84	22	484,00	1.228,42	62,56	80,67
6	3	60	63,50	64,50	0,93	1,11	64,28	23	529,00	1.248,54	64,91	71,74
6	4	74	65,50	66,50	1,11	0,69	107,92	24	576,00	2.590,02	67,26	46,12
7	1	56	67,50	68,75	0,81	0,88	63,79	25	625,00	1.594,75	69,61	61,11
7	2	80	70,00	67,75	1,18	1,29	62,04	26	676,00	1.613,08	71,96	92,79
7	3	70	65,50			1,11	63,33	27	729,00	1.709,96	74,31	82,13
7	4	56				0,69	81,67	28	784,00	2.286,68	76,66	52,57
8	1					0,88		29			79,01	69,36
8	2					1,29		30			81,36	104,91
8	3					1,11		31			83,71	92,52
8	4					0,69		32			86,06	59,01



Se dispone de la información histórica de ventas de la empresa QWERTY de los últimos 36 meses.

b) ¿Cuál de los suavizamiento calculados es el mas adecuado ?

c) Pronostique el año 2025 completo, calculando los índices mensuales correspondientes, calculando la tendencia lineal y agregándole

los coeficientes estacionales de cada mes.

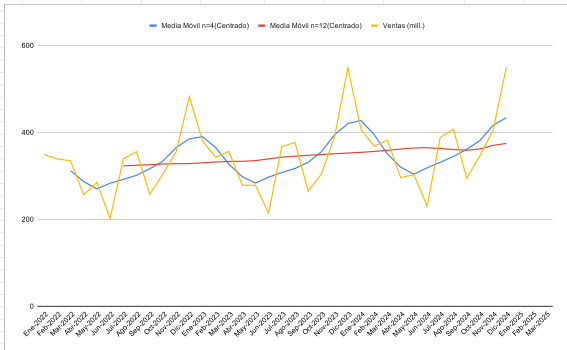
d) Graficar la serie original, la serie desestacionalizada, la tendencia lineal y la tendencia con estacionalidad.

Ventas: (En Millones)												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.
2022	346.17	339.07	334.74	256.82	285.00	202.00	339.37	355.76	237.45	304.26	355.76	480.14

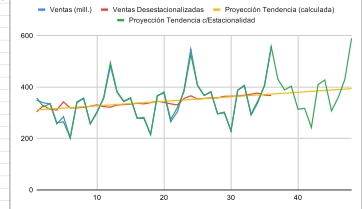
[illegible]

Nº	Periodo	Ventas (mil.)	Estación	Media Móvil (n=4)	Media Móvil (n=4(Céntrica))	Índice	Índice Adaptado n=4	Media Móvil (n=12)	Media Móvil (n=12(Céntrica))	Índice N-12	Índice Adaptado N=12	Ventas Desestacionalizadas	Periodo (Mes)	X2	XY	Proyección Tendencia (Estacionalidad)	Proyección Tendencia (Estacionalidad)
1	Ene-2022	349.17	1				1.04				1.15	303.78	1	1	303.78	311.30	257.81
2	Feb-2022	339.07	2				0.96				1.03	328.11	2	4	656.21	313.06	323.52
3	Mar-2022	334.74	3	319.95	311.93	1.07	0.97				1.07	313.56	3	9	940.68	314.82	336.08
4	Abr-2022	256.82	4	303.91	286.77	0.90	0.99				0.83	310.85	4	16	1243.39	316.58	261.56
5	May-2022	285	5	268.64	270.22	1.05	1.04				0.83	342.69	5	25	1713.47	318.34	264.75
6	Jun-2022	202	6	270.80	283.17	1.01	0.96				0.63	318.98	6	36	1913.87	320.10	202.71
7	Jul-2022	339.37	7	295.53	293.09	1.16	0.97	321.80	323.06	1.05	0.63	318.98	7	49	2232.83	321.86	342.44
8	Ago-2022	355.76	8	288.65	301.43	1.18	0.99	324.32	324.50	1.10	1.11	321.79	8	64	2574.36	323.62	357.78
9	Sep-2022	257.45	9	314.21	316.26	0.81	1.04	324.68	325.58	0.79	0.79	325.25	9	81	2927.23	325.38	257.55
10	Oct-2022	304.26	10	318.31	334.11	0.91	0.96	326.48	327.38	0.93	0.92	330.95	10	100	3309.54	327.14	300.75
11	Nov-2022	355.76	11	349.90	361.15	0.97	0.97	328.29	328.01	1.08	1.10	324.19	11	121	3566.10	328.90	360.93
12	Dic-2022	482.14	12	380.41	385.30	1.25	0.99	327.74	328.28	1.47	1.50	322.09	12	144	3865.06	330.66	484.97
13	Ene-2023	379.46	1	380.19	389.27	0.97	1.04	328.92	329.99	1.15	1.10	330.14	13	169	4291.76	332.43	392.09
14	Feb-2023	343.29	2	390.34	364.68	0.94	0.96	331.17	332.04	1.03	1.03	332.29	14	196	4652.02	334.18	345.35
15	Mar-2023	356.38	3	339.43	326.80	1.09	0.97	332.92	333.23	1.07	1.07	333.83	15	225	5007.47	335.94	358.63
16	Abr-2023	278.47	4	314.18	298.13	0.93	0.99	333.55	333.55	0.83	0.83	337.05	16	256	5392.82	337.70	279.01
17	May-2023	278.47	5	282.08	283.46	0.98	1.04	333.55	333.55	0.83	0.83	334.84	17	289	5692.33	339.46	
18	Jun-2023	214.98	6	284.85	297.14	0.72	0.96	336.47	339.22	0.63	0.63	339.48	18	324	6110.56	341.22	216.08
19	Jul-2023	367.42	7	308.43	307.75	1.19	0.97	341.96	343.11	1.07	1.07	345.38	19	361	6562.16	342.98	364.81
20	Ago-2023	376.82	8	317.23	306.07	1.19	0.99	344.25	345.27	1.09	1.11	340.74	20	400	6816.88	344.74	381.13
21	Sep-2023	265	9	328.39	331.31	0.80	1.04	346.29	347.37	0.76	0.79	349.89	21	441	7030.50	346.50	274.27
22	Oct-2023	304.26	10	334.24	355.63	0.86	0.96	348.46	348.18	0.87	0.92	330.95	22	484	7281.00	348.26	320.17
23	Nov-2023	390.86	11	377.03	394.77	0.99	0.97	349.90	350.92	1.11	1.10	356.18	23	529	8192.06	350.02	384.10
24	Dic-2023	548	12	412.50	420.46	1.30	0.99	351.94	352.60	1.55	1.50	366.99	24	576	8786.05	351.78	
25	Ene-2024	406.89	1	428.42	427.35	0.95	1.04	353.26	354.14	1.15	1.15	353.09	25	625	8849.77	353.54	406.36
26	Feb-2024	367.92	2	426.29	394.76	0.95	0.96	355.02	356.29	1.03	1.03	356.02	26	676	9256.63	355.30	367.17
27	Mar-2024	382.35	3	363.23	350.25	1.09	0.97	357.56	358.80	1.02	1.07	358.16	27	729	9670.27	357.06	381.18
28	Abr-2024	295.78	4	337.26	320.13	0.92	0.99	360.05	361.80	0.87	0.83	360.00	28	784	10024.09	358.82	296.45
29	May-2024	302.99	5	302.99	303.76	1.00	1.04	363.56	364.14	0.83	0.83	364.33	29	841	10565.47	360.58	299.87
30	Jun-2024	230.85	6	304.54	318.47	0.72	0.96	364.73	364.81	0.63	0.63	364.54	30	900	10936.08	362.34	229.46
31	Jul-2024	388.52	7	332.40	331.39	1.17	0.97	364.90	362.99	1.07	1.06	365.17	31	961	11202.31	364.10	387.38
32	Ago-2024	407.25	8	344.82	344.82	1.18	0.99	365.08	360.74	1.13	1.09	368.37	32	1024	11780.80	365.88	406.48
33	Sep-2024	294.9	9	369.27	361.31	0.82	1.04	360.40	359.18	0.82	0.79	372.56	33	1089	12284.47	367.63	290.99
34	Oct-2024	346.39	10	363.36	381.21	0.91	0.96	357.96	361.84	0.96	0.92	376.78	34	1156	12810.55	369.38	339.59
35	Nov-2024	404.81	11	399.06	416.41	0.97	0.97	365.73	370.21	1.09	1.10	368.98	35	1225	12914.29	371.14	407.28
36	Dic-2024	550.02	12	433.77	433.77	1.27	0.99	374.69	374.69	1.47	1.50	367.43	36	1296	13227.66	372.90	558.20
37	Ene-2025										1.15		37		374.66		430.64
38	Feb-2025										1.03		38		376.42		389.00
39	Mar-2025										1.07		39		378.18		403.72
40	Abr-2025										0.83		40		379.94		313.90
41	May-2025										0.83		41		381.70		317.44
42	Jun-2025										0.63		42		382.46		242.83
43	Jul-2025										1.06		43		385.22		409.85
44	Ago-2025										1.11		44		386.98		427.83
45	Sep-2025										0.79		45		388.74		307.71
46	Oct-2025										0.92		46		390.50		359.00
47	Nov-2025										1.10		47		392.26		430.46
48	Dic-2025										1.50		48		394.02		589.82
											1.15		49		395.78		454.91

				b) El suavizamiento mas adecuado es el que corresponde a $n=12$ porque el objetivo es suavizar para revelar la tendencia a largo plazo	
--	--	--	--	--	--



d)



Ejercicio_F04T7

Se elabora de la información histórica de ventas de la empresa YOLKAM S.R.L. de los últimos 36 meses.

a) Realice el suavizamiento de la serie por el método de promedios móviles con $m=4$ y $n=12$.

b) Calcule los suavizamientos calculados en el ítem anterior. ¿Por qué?

c) Proyecte a $n=12$ (por ejemplo, calcule) la serie mensual correspondiente, calcule la tendencia lineal y agregue los coeficientes estadísticos de cada mes.

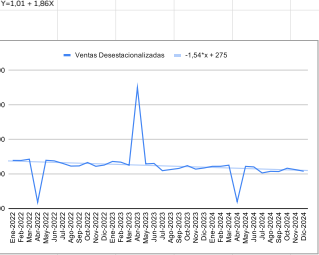
d) Grafique la serie original, la serie desestacionalizada, la tendencia lineal y la tendencia con estacionalidad.

Ventas (En Miles)

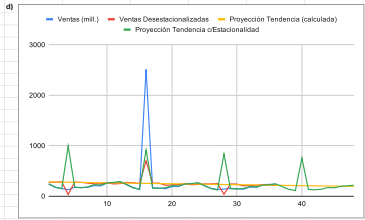
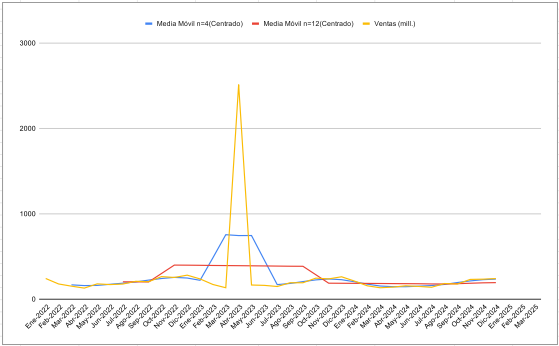
Ene-21	242.85	Ene-22	187.48	Ene-23	232.21
Feb-21	178.62	Feb-22	171.41	Feb-23	188.45
Mar-21	152.82	Mar-22	164.69	Mar-23	174.23
Abr-21	130.1	Abr-22	160.31	Abr-23	169.48
May-21	179.67	May-22	158.50	May-23	188.45
Jun-21	171.41	Jun-22	164.69	Jun-23	178.24
Jul-21	177.58	Jul-22	184.61	Jul-23	188.45
Ago-21	209.77	Ago-22	190.88	Ago-23	188.45
Sep-21	204.77	Sep-22	214.21	Sep-23	201.55
Oct-21	264.7	Oct-22	233.49	Oct-23	201.55
Nov-21	254.72	Nov-22	255.56	Nov-23	201.55
Dic-21	281.69	Dic-22	259.65	Dic-23	201.55
Ene-22	237.49	Ene-23	236.59	Ene-24	201.55
Feb-22	172.44	Feb-23	206.46	Feb-24	201.55
Mar-22	134.23	Mar-23	764.54	Mar-24	201.55
Abr-22	2514	Abr-23	746.73	Abr-24	201.55
May-22	166.24	May-23	744.15	May-24	201.55
Jun-22	162.11	Jun-23	747.80	Jun-24	201.55
Jul-22	148.83	Jul-23	167.49	Jul-24	201.55
Ago-22	192.78	Ago-23	174.13	Ago-24	201.55
Sep-22	192.78	Sep-23	195.28	Sep-24	201.55
Oct-22	246.72	Oct-23	217.50	Oct-24	201.55
Nov-22	237.73	Nov-23	234.99	Nov-24	201.55
Dic-22	262.71	Dic-23	239.97	Dic-24	201.55
Ene-23	212.71	Ene-24	217.53	Ene-25	201.55
Feb-23	156.95	Feb-24	191.65	Feb-25	201.55
Mar-23	134.23	Mar-24	161.47	Mar-25	201.55
Abr-23	142	Abr-24	147.53	Abr-25	201.55
May-23	156.95	May-24	145.73	May-25	201.55
Jun-23	149.72	Jun-24	147.13	Jun-25	201.55
Jul-23	139.84	Jul-24	157.58	Jul-25	201.55
Ago-23	183.79	Ago-24	162.79	Ago-25	201.55
Sep-23	177.8	Sep-24	183.29	Sep-25	201.55
Oct-23	231.74	Oct-24	207.02	Oct-25	201.55
Nov-23	234.74	Nov-24	221.50	Nov-25	201.55
Dic-23	241.73	Dic-24	236.07	Dic-25	201.55

Nº	Periodo	Ventas (mil.)	Estación	Media Móvil (n=4)	Media Móvil (n=4)(Centrado)	índice	Índice Ajustado n=4	Media Móvil (n=12)	Media Móvil (n=12)(Centrado)	Índice N=12	Índice Ajustado N=12	Ventas Desestacionalizadas	Periodo (Mes)	X2	XY	Proyección Tendencia (calculada)	Proyección Tendencia eEstacionalidad
1	Ene-2022	242.85	1				1.04				0.87	278.45	1	1	278.45	282.14	246.74
2	Feb-2022	178.62	2				0.96				0.64	278.14	2	4	556.28	281.29	180.65
3	Mar-2022	152.82	3	176.05	168.18	0.91	0.86				0.53	285.65	3	9	856.95	275.42	149.49
4	Abr-2022	130.1	4	160.31	159.40	0.82	1.20				3.59	36.25	4	16	145.00	277.56	996.13
5	May-2022	179.67	5	158.50	161.60	1.11	0.89				0.64	279.22	5	25	1396.10	275.70	177.41
6	Jun-2022	171.41	6	164.69	174.65	0.98	0.86				0.62	275.84	6	36	1655.06	273.84	170.16
7	Jul-2022	177.58	7	184.61	187.75	0.95	0.97	204.04	203.83	0.87	0.68	261.49	7	49	1830.40	271.98	184.71
8	Ago-2022	209.77	8	190.88	202.54	1.04	0.99	203.61	203.35	1.03	0.85	245.66	8	64	1965.26	270.12	230.66
9	Sep-2022	204.77	9	214.21	223.85	0.91	1.04	203.10	202.32	1.01	0.83	246.69	9	81	2220.20	268.26	222.60
10	Oct-2022	264.7	10	233.49	242.48	1.09	0.96	201.55	200.88	0.88	0.99	266.49	10	100	2664.86	266.40	264.61
11	Nov-2022	254.72	11	251.47	255.56	1.00	0.97	400.21	399.65	0.64	1.04	244.29	11	121	2687.21	264.54	275.83
12	Dic-2022	281.69	12	259.65	248.12	1.14	0.99	399.09	398.70	0.71	1.12	251.62	12	144	3019.46	262.68	294.07
13	Ene-2023	237.49	1	236.59	221.52	1.07	1.04	398.31	397.11	0.60	0.87	272.53	13	169	3542.87	260.82	227.29
14	Feb-2023	172.44	2	206.46	485.50	0.36	0.96	395.92	395.21	0.44	0.64	268.50	14	196	3759.01	258.96	166.31
15	Mar-2023	134.23	3	764.54	755.63	0.18	0.97	394.50	394.00	0.34	0.53	250.90	15	225	3763.51	257.10	137.55
16	Abr-2023	2514	4	746.73	745.44	3.37	0.99	393.50	392.75	6.40	3.59	700.50	16	256	11207.93	255.24	916.03
17	May-2023	166.24	5	744.15	745.97	0.22	1.04	392.00	391.29	0.42	0.64	268.36	17	289	4391.93	253.38	163.04
18	Jun-2023	162.11	6	747.80	457.64	0.35	0.96	390.59	389.80	0.42	0.62	260.88	18	324	4695.80	251.52	156.30
19	Jul-2023	148.83	7	167.49	170.81	0.87	0.97	389.01	387.97	0.38	0.68	219.15	19	361	4163.88	249.66	169.55
20	Ago-2023	192.78	8	174.13	184.70	1.04	0.99	386.94	386.29	0.50	0.85	225.76	20	400	4515.22	247.80	211.60
21	Sep-2023	192.78	9	195.28	206.39	0.93	1.04	385.65	385.65	0.50	0.83	232.24	21	441	4877.13	245.94	204.15
22	Oct-2023	246.72	10	217.50	226.24	1.09	0.96	385.65	286.82	0.86	0.99	248.38	22	484	5464.46	244.08	242.44
23	Nov-2023	237.73	11	234.99	237.48	1.00	0.97	187.98	187.60	1.27	1.04	228.00	23	529	5243.93	242.22	252.56
24	Dic-2023	262.71	12	239.97	226.75	1.15	0.99	187.21	186.69	1.41	1.12	234.87	24	576	5632.03	240.36	269.08
25	Ene-2024	212.71	1	217.53	204.69	1.04	1.04	186.18	185.80	1.14	0.87	244.09	25	625	6102.31	238.50	207.84
26	Feb-2024	156.95	2	191.65	176.56	0.89	0.96	185.43	185.05	0.85	0.64	244.38	26	676	6363.92	236.64	151.98
27	Mar-2024	134.23	3	161.47	154.50	0.87	0.97	184.68	184.05	0.73	0.53	250.90	27	729	6774.32	234.78	125.61
28	Abr-2024	142	4	147.53	146.63	0.97	0.99	183.43	182.81	0.78	3.59	39.57	28	784	1107.86	232.92	835.92
29	May-2024	156.95	5	145.73	146.43	1.07	1.04	182.18	182.06	0.86	0.64	243.91	29	841	7073.43	231.06	148.68
30	Jun-2024	149.72	6	147.13	152.35	0.98	0.96	181.93	181.06	0.83	0.62	240.94	30	900	7228.17	229.20	142.43
31	Jul-2024	139.84	7	157.58	160.18	0.87	0.97	180.18	178.70	0.78	0.68	205.91	31	961	6383.33	227.34	154.39
32	Ago-2024	183.79	8	162.79	173.04	1.06	0.99	177.23	178.24	1.03	0.85	215.23	32	1024	6887.46	225.48	192.54
33	Sep-2024	177.8	9	183.29	195.16	0.91	1.04	179.25	181.76	0.98	0.83	214.20	33	1089	7068.53	223.62	195.62
34	Oct-2024	231.74	10	207.02	214.26	1.08	0.96	184.26	186.90	1.24	0.99	233.30	34	1156	7932.32	221.76	230.27
35	Nov-2024	234.74	11	221.50	228.79	1.03	0.97	189.54	191.87	1.22	1.04	225.13	35	1225	7879.53	219.90	229.29
36	Dic-2024	241.73	12	236.07	236.07	1.02	0.99	194.19	194.19	1.24	1.12	215.93	36	1296	7773.39	218.04	244.10
37	Ene-2025										0.87		37			216.18	188.39
38	Feb-2025										0.64		38			214.32	137.64
39	Mar-2025										0.53		39			212.46	113.66
40	Abr-2025										3.59		40			210.60	756.82
41	May-2025										0.64		41			208.74	134.32
42	Jun-2025										0.62		42			206.88	128.56
43	Jul-2025										0.68		43			205.02	139.23
44	Ago-2025										0.85		44			203.16	173.48
45	Sep-2025										0.83		45			201.30	167.09
46	Oct-2025										0.99		46			199.44	198.10
47	Nov-2025										1.04		47			197.58	206.01
48	Dic-2025										1.12		48			195.72	218.11
											0.87		49			193.86	168.94

a= -1.54
b= 275



b) El suavizamiento mas adecuado es el que corresponde a $n=12$ porque el objetivo es suavizar para revelar la tendencia a largo plazo



FOR18) Considere la siguiente serie de tiempo con los siguientes periodos:

Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor	100	104	108	99	95	118	97	99	102	114
Continúa..	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	118	97	99	103	101	98	107	101	99	102

Expresando los valores con 2 (dos) decimales:

- Utilizando la media móvil de $n=4$ para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo **21**
- Elija 1 metodo para calcular la precision del pronostico para el punto anterior y realice el mismo
- En que casos Ud. como analista eligiria un N mas grande y en que casos usaria un N mas pequeño. Justifique.

Período	Valor	Media Móvil (n=4)	Error	Error	Error ²	Error%
1	100					
2	104					
3	108					
4	99					
5	95	102,75	-7,75	7,75	60,06	8,16%
6	118	101,50	16,50	16,50	272,25	13,98%
7	97	105,00	-8,00	8,00	64,00	8,25%
8	99	102,25	-3,25	3,25	10,56	3,28%
9	102	102,25	-0,25	0,25	0,06	0,25%
10	114	104,00	10,00	10,00	100,00	8,77%
11	118	103,00	15,00	15,00	225,00	12,71%
12	97	108,25	-11,25	11,25	126,56	11,60%
13	99	107,75	-8,75	8,75	76,56	8,84%
14	103	107,00	-4,00	4,00	16,00	3,88%
15	101	104,25	-3,25	3,25	10,56	3,22%
16	98	100,00	-2,00	2,00	4,00	2,04%
17	107	100,25	6,75	6,75	45,56	6,31%
18	101	102,25	-1,25	1,25	1,56	1,24%
19	99	101,75	-2,75	2,75	7,56	2,78%
20	102	101,25	0,75	0,75	0,56	0,74%
				6,34	63,80	6,00%
		b)		MAD	MSE	MAPE

c) Elegiría N más grande cuando la serie tiene mucho ruido aleatorio y una media estable, ya que se promedian más datos, suaviza mejor y reduce el impacto de valores atípicos, pero reacciona lento a cambios reales de nivel/tendencia.

Elegiría N más chico cuando la serie cambia de nivel o tendencia con frecuencia, ya que el pronóstico sigue más rápido los cambios recientes, pero es más sensible al ruido y a los valores atípicos.

FOR19) Considere la siguiente serie de tiempo con los siguientes periodos:

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor	100	104	100	99	95	118	97	99	99	114

Continúa...	11	12	13	14	15
	95	97	3114	2999	2850

Expresando los valores con 2 (dos) decimales:

- Utilizando la media móvil de $n=5$ para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo **16**
- Elija 1 metodo para calcular la precision del pronostico para el punto anterior y realice el mismo
- En que casos Ud. como analista eligiria metodos cualitativos para pronosticar, en que otros casos utilizaria modelos de regresion para pronosticar, y en que otro caso eligiria metodos de suavizamiento para pronosticar. Breve descripción de cada uno.

Período	Valor	Media Móvil (n=5)	Error	Error	Error ²	Error%
1	100					
2	104					
3	100					
4	99					
5	95					
6	118	99,60	18,40	18,40	338,56	15,59%
7	97	103,20	-6,20	6,20	38,44	6,39%
8	99	101,80	-2,80	2,80	7,84	2,83%
9	99	101,60	-2,60	2,60	6,76	2,63%
10	114	101,60	12,40	12,40	153,76	10,88%
11	95	105,40	-10,40	10,40	108,16	10,95%
12	97	100,80	-3,80	3,80	14,44	3,92%
13	3114	100,80	3013,20	3013,20	9079374,24	96,76%
14	2999	703,80	2295,20	2295,20	5267943,04	76,53%
15	2850	1283,80	1566,20	1566,20	2452982,44	54,95%
16		1831,00				
				693,12	1680096,77	28,14%
			b)	MAD	MSE	MAPE

c) Utilizaría métodos cualitativos cuando no hay datos históricos confiables o suficientes (producto nuevo, mercado nuevo, horizonte largo). Se basan en juicio experto.

Utilizaría métodos de regresion o causales cuando la variable a pronosticar depende de otras variables explicativas medibles.

Elegiria tecnicas de suavizamiento cuando se trata de series de tiempo estables o con patrones regulares, de horizontes cortos y sin quiebres bruscos. Con atípicos como los de este ejercicio, conviene depurarlos primero.

FOR20) Sea un fabricante de Sillas, del que disponemos informacion historica de ventas reales en miles de los ultimos 16 periodos (trimestres), Un colega ha desarrollado la siguiente tabla, con las ventas originales, los indices estacionales de cada trimestre y las ventas desestacionalizadas. Ademasa traves de la tecnica regresion lineal hizo el calculo de la ordenada al origen y la pendiente, que se indican en la tabla.

Se pide:

- Escriba la ecuación general que representa la descomposición de la serie de tiempo mencionando cada componente si es de largo o corto plazo.
- Explique el significado de las ventas desestacionalizadas
- Explicar el significado de la ordenada al origen, y la pendiente
- Calcular cuantas unidades venderia este fabricante en el trimestre 17, 19, y 21, segun las tecnicas de forecast, justifique.

Pendiente, b=0,147			Ordenada al origen, a=5,100		
Num Periodo	Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Indices Adoptados	Ventas desestacionalizadas
1	1	1	4,8	0,932	5,15
2	1	2	4,1	0,838	4,89
3	1	3	6,0	1,093	5,49
4	1	4	6,5	1,143	5,69
5	2	1	5,8	0,932	6,22
6	2	2	5,2	0,838	6,21
7	2	3	6,8	1,093	6,22
8	2	4	7,4	1,143	6,47
9	3	1	6,0	0,932	6,44
10	3	2	5,6	0,838	6,68
11	3	3	7,5	1,093	6,86
12	3	4	7,8	1,143	6,82
13	4	1	6,3	0,932	6,76
14	4	2	5,9	0,838	7,04
15	4	3	8,0	1,093	7,32
16	4	4	8,4	1,143	7,35

Nº Período	Año	Trimestre	Ventas (miles)	Índice adopt.	Ventas desestac.
1	1	1	4,8	0,932	5,15
2	1	2	4,1	0,838	4,89
3	1	3	6	1,093	5,49
4	1	4	6,5	1,143	5,69
5	2	1	5,8	0,932	6,22
6	2	2	5,2	0,838	6,21
7	2	3	6,8	1,093	6,22
8	2	4	7,4	1,143	6,47
9	3	1	6	0,932	6,44
10	3	2	5,6	0,838	6,68
11	3	3	7,5	1,093	6,86
12	3	4	7,8	1,143	6,82
13	4	1	6,3	0,932	6,76
14	4	2	5,9	0,838	7,04
15	4	3	8	1,093	7,32
16	4	4	8,4	1,143	7,35

a) Serie = Tendencia × Estacionalidad × (Ciclo) × Irregular → $\hat{Y} = (a + b \cdot t) \times I_t$. Tendencia (a+b·t) es componente de LARGO plazo; la estacionalidad (I_t) es de CORTO plazo (patrón que se repite dentro del año); el ciclo es de largo plazo y el componente irregular/aleatorio es de corto plazo.

b) Son las ventas a las que se les quitó el efecto estacional (Ventas / índice adoptado). Muestran la evolución 'limpia' de la serie, permitiendo ver la tendencia y comparar trimestres sin la distorsión estacional.

c) a (ordenada al origen = 5,100): nivel base de la serie desestacionalizada en t=0.
b (pendiente = 0,147): incremento promedio de ventas desestacionalizadas por cada trimestre que pasa (crecimiento tendencial). Como b>0, la tendencia es creciente.

d)Pronosticos de los trimestres 17, 19 y 20

Trimestre	Estacion	Tendencia	Indice adopt	Pronostico c/ estac
17	1	7,599	0,932	7,08
19	3	7,893	1,093	8,63
21	1	8,187	0,932	7,63

FOR 21) El producto mas vendido de la empresa MAR TIERRA Y MONTANIA SA es su dispositivo modelo RRTTUU74. De ese dispositivo cuenta con datos mensuales del Costo Total de Producción (CTP) y del Volumen de Producción (Q), para un período de dos años y medio. A partir de esa información, desea saber si existe una relación adecuada entre ambos valores. Para ello, por regresión lineal, se determinó la siguiente recta de ajuste para vincular ambas variables:

$$CTP = 23,01 + 1,93 Q$$

con los coeficientes expresados en miles de dolares. Asimismo, observó que, analizando el comportamiento de la realidad ante los valores obtenidos con esa recta, existe una bondad de ajuste de **83,20%** del modelo.

Indicar:

- El significado de los valores **23,01** y **1,93**
- Si el ajuste de los valores por la recta mencionada es adecuado o no (Justificar)
- calcular el Coeficiente de correlación de PEARSON, en indicar que significa ese valor.
- ¿Cuál sería el volumen de producción de dispositivos que podría esperarse que diera un costo total de producción de **1.505.333** dols?

a) Significado de 23,01 y 1,93

23,01 (ordenada al origen): costo total de producción fijo estimado cuando Q=0, es decir ≈ 23.010 US\$ de costos que no dependen del volumen. 1,93 (pendiente): costo variable unitario ≈ 1.930 US\$ por cada dispositivo adicional producido (cuánto sube el CTP por unidad de Q).

b) ¿el ajuste de los valores por la recta es adecuado? justificar

$R^2=83,20\%$ indica que el 83,2% de la variabilidad del CTP queda explicada por la recta en función de Q. Es un ajuste bueno/adecuado ($>0,80$): la relación lineal es fuerte. El 16,8% restante se debe a otros factores.

c) Coeficiente de Pearson

$$r = \sqrt{R^2} = 0,9121$$

Como la pendiente b es positiva, r es positivo: $r \approx 0,9121$. Indica correlación lineal positiva y fuerte entre Q y CTP (a mayor volumen, mayor costo total). r varía entre -1 y 1; cercano a 1 = relación directa fuerte.

d) Volumen Q para CTP = 1.505.333 US\$

CTP objetivo	1505,333
$Q = (CTP - a) / b$	768,04
Q (redondeado)	768